

Équations différentielles linéaires

Table des matières

1	Équations différentielles linéaires d'ordre 1	2
1.1	Définition	2
1.2	Ensemble des solutions de (E_1) en supposant une solution y_0 connue	3
1.3	Ensemble des solutions de l'équation homogène (H_1)	3
1.4	Recherche d'une solution particulière de (E_1)	6
1.5	Recherche d'une solution de (E_1) satisfaisant une condition initiale	7
1.6	Extension au cas de fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$	8
1.6.1	Continuité et dérivabilité d'une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$	8
1.6.2	Équations différentielles linéaires d'ordre 1 avec des fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$	9
2	Primitives usuelles	9
3	Équations différentielles linéaires du second ordre	10
3.1	Définition	10
3.2	Ensemble des solutions de (E_2) en supposant une solution y_0 connue	11
3.3	Résolution de (H_2) dans le cas où a, b, c sont constantes	11
3.4	Résolution de $(H_{2,cste})$ dans le cas où a, b, c sont des constantes réelles	13
3.5	Résolution de (E_2) dans des cas particuliers avec a, b, c constantes	16
3.5.1	Cas $d(t) = Ae^{\alpha t}$	16
3.5.2	Cas où $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $d(t) = A \cos(\omega t)$ avec $A \in \mathbb{R}, \omega \in \mathbb{R}^*$	18
3.6	Existence et unicité d'une solution de $(E_{2,cste})$ satisfaisant deux conditions initiales	21

1 Équations différentielles linéaires d'ordre 1

1.1 Définition

Définition 1.1

Soient $a : I \rightarrow \mathbb{R}, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur I , intervalle de $\mathbb{R}$. L'équation différentielle linéaire d'ordre 1 associée à a et b s'écrit

$$(E_1) \quad y'(t) = a(t)y(t) + b(t).$$

Une solution de (E_1) sur I est une fonction y de I dans $\mathbb{R}$ dérivable sur I telle que

$$\forall t \in I, y'(t) = a(t)y(t) + b(t).$$

Exemple 1.2

- Si a est la fonction nulle, (E_1) se réduit à

$$(E_1) \quad y'(t) = b(t)$$

et alors

$$y \text{ solution de } (E_1) \iff y \text{ est une primitive de } b \text{ sur } I.$$

- Si pour tout $t \in I, a(t) = 1, b(t) = 0$, (E_1) se réduit à

$$(E_1) \quad y'(t) = y(t)$$

et alors $y_0 : \begin{matrix} I & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & e^t \end{matrix}$ est solution de (E_1) sur I .

Soit $C \in \mathbb{R}$, notons que les fonctions $y : \begin{matrix} I & \rightarrow & \mathbb{R} \\ t & \mapsto & Ce^t \end{matrix}$ sont aussi solutions de (E_1) sur I .

Remarque 1.3

Soient $a : I \rightarrow \mathbb{R}, b : I \rightarrow \mathbb{R}, c : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur I , intervalle de $\mathbb{R}$. On peut considérer l'équation différentielle linéaire associée à a, b, c :

$$(F_1) \quad c(t)y'(t) = a(t)y(t) + b(t)$$

qui est équivalente à la formulation de la définition si pour $t \in I, c(t) \neq 0$ parce qu'alors

$$(1) \quad y'(t) = \frac{a(t)}{c(t)}y(t) + \frac{b(t)}{c(t)}.$$

Si c s'annule sur I , on dit que (F_1) est non résolue sur I et son étude est plus compliquée que ce qui suit.

1.2 Ensemble des solutions de (E_1) en supposant une solution y_0 connue

Considérons

$$(E_1) \quad y'(t) = a(t)y(t) + b(t).$$

sur I et supposons qu'elle possède une solution $y_0 : I \rightarrow \mathbb{R}$ sur I . Cela signifie que pour tout $t \in I$, $y_0'(t) = a(t)y_0(t) + b(t)$.

Recherchons les autres solutions. Soit $y : I \rightarrow \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} y \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } I &\iff y \text{ dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, y'(t) = a(t)y(t) + b(t) \\ &\iff y \text{ dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, y'(t) - y_0'(t) = a(t)(y(t) - y_0(t)) \\ &\iff y \text{ dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, (y - y_0)'(t) = a(t)(y - y_0)(t). \end{aligned}$$

Définition 1.4 — Équation différentielle homogène

On considère l'équation différentielle

$$(H_1) \quad z'(t) = a(t)z(t).$$

appelée équation différentielle homogène associée à (E_1) .

On a alors

$$y \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } I \iff z := y - y_0 \text{ solution de } (H_1) \text{ sur } I.$$

Remarque 1.5

Si z est solution de (H_1) sur I alors z est dérivable sur I donc $y = y_0 + z$ est dérivable sur I .

Proposition 1.6

En notant $\mathcal{S}_{(E_1)}$ l'ensemble des solutions de (E_1) sur I alors

$$\mathcal{S}_{(E_1)} := \{y_0 + z \mid z \text{ solution de } (H_1) \text{ sur } I\}$$

1.3 Ensemble des solutions de l'équation homogène (H_1)

Supposons que z est strictement positive sur I . Alors

$$\begin{aligned} z \text{ solution de } (H_1) \text{ sur } I &\iff z \text{ dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, z'(t) = a(t)z(t) \\ &\iff z \text{ dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, \frac{z'(t)}{z(t)} = a(t) \text{ (} z \text{ ne s'annule pas sur } I \text{)} \\ &\iff z \text{ dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, (\ln \circ z)'(t) = a(t) \text{ (} z \text{ strictement positive sur } I \text{)} \\ &\iff z \text{ dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, (\ln(z(t))) = A(t) + C \text{ avec } A \text{ primitive de } a \text{ et } C \in \mathbb{R} \\ &\iff z \text{ dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, z(t) = C'e^{A(t)} \text{ avec } A \text{ primitive de } a \text{ et } C' \in \mathbb{R}^{+*}. \end{aligned}$$

Cela correspond effectivement aux solutions de (H_1) au détail du signe près.

Proposition 1.7 — Ensemble des solutions de l'équation homogène (H_1)

L'ensemble des solutions de l'équation homogène (H_1) sur I s'écrit

$$\mathcal{S}_{(H_1)} = \{t \in I \mapsto Ce^{A(t)} / C \in \mathbb{R}\}$$

avec A une primitive de a .

Preuve. D'abord, a est continue sur I donc admet bien une primitive. Ensuite, faisons la preuve par double inclusion.

⊃ Soit $C \in \mathbb{R}$, en posant $z : t \in I \mapsto Ce^{A(t)}$, z est dérivable sur I et

$$\forall t \in I, z'(t) = a(t)Ce^{A(t)} = a(t)z(t)$$

donc z est solution de (H_1) sur I .

⊂ Soit z solution de (H_1) sur I , on pose $f : t \in I \mapsto z(t)e^{-A(t)}$. Montrons que f est constante sur I .

$$\forall t \in I, f'(t) = z'(t)e^{-A(t)} - a(t)z(t)e^{-A(t)} = a(t)z(t)e^{-A(t)} - a(t)z(t)e^{-A(t)} = 0$$

Or I est un intervalle donc f est constante sur I . Il existe donc $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall t \in I, z(t)e^{-A(t)} = C \iff \forall t \in I, z(t) = Ce^{A(t)}.$$

□

Remarque 1.8

Pourquoi cela ne dépend pas de la primitive de a ? Si on note B , une autre primitive de a , il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $B = A + c$. Donc pour $C \in \mathbb{R}$, $Ce^{A(t)} = Ce^{B(t)-c} = C'e^{B(t)}$ avec $C' = Ce^{-c}$.

Proposition 1.9

Soit z solution de (H_1) sur I alors soit z est nulle, soit z ne s'annule pas sur I .

Preuve. Soit z solution de (H_1) sur I alors il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que $\forall t \in I, z(t) = Ce^{A(t)}$. Soit $C = 0$ et z est nulle, soit $C \neq 0$ et z ne s'annule pas sur I . □

Exemple 1.10

Exercice. Résoudre sur $\mathbb{R}$:

$$(Ex_1) \quad (e^t + 1)z'(t) = 2z(t)$$

Corrigé. z solution sur $\mathbb{R}$ de $(Ex_1) \iff z$ dérivable sur $\mathbb{R}$ et z solution de $(F'_0) : z'(t) = \frac{2}{e^t + 1}z(t)$ ($t \in \mathbb{R} \mapsto e^t + 1$ ne s'annule pas.)

On retombe donc sur le cas des propositions précédentes et il suffit de déterminer une primitive de $a : t \in \mathbb{R} \mapsto \frac{2}{e^t + 1}$.

Or, la primitive de a qui s'annule en 0 s'écrit $A(x) = \int_0^x \frac{2}{e^t + 1} dt$.

En faisant le changement de variables $u = e^t$, on a $du = e^t dt \iff dt = \frac{du}{u}$ et donc

$$A(x) = \int_1^{e^x} \frac{2}{u+1} \frac{du}{u}$$

De plus, pour $u > 0$, $\frac{1}{u(u+1)} = \frac{1}{u} - \frac{1}{u+1}$
donc

$$\begin{aligned} A(x) &= 2 \int_1^{e^x} \frac{1}{u} \frac{du}{u} - 2 \int_1^{e^x} \frac{1}{u+1} \frac{du}{u} \\ &= 2[\ln u]_1^{e^x} - 2[\ln(1+u)]_1^{e^x} \\ &= 2x - 2\ln(1+e^x) + \text{Cste.} \end{aligned}$$

Donc les solutions de (Ex_1) sur $\mathbb{R}$ s'écrivent

$$z : t \in \mathbb{R} \mapsto C e^{2t-2\ln(1+e^t)} = C \frac{e^{2t}}{(1+e^t)^2}, C \in \mathbb{R}.$$

Exemple 1.11

Exercice. Résoudre sur $] -1, 1[$:

$$(Ex_2) \quad z'(t) = \sqrt{1-t^2} z(t)$$

Corrigé. Il suffit de déterminer une primitive de $a : t \in] -1, 1[\mapsto \sqrt{1-t^2}$.

Or, la primitive de a qui s'annule en 0 s'écrit $A(x) = \int_0^x \sqrt{1-t^2} dt$.

En faisant le changement de variables $t = \sin u$, on a $dt = \cos u du$ et donc

$$\begin{aligned} A(x) &= \int_0^{\text{Arcsin}(x)} \sqrt{1-\sin^2 u} \cos u du \\ &= \int_0^{\text{Arcsin}(x)} \cos^2 u du \end{aligned}$$

Or, $\cos^2 u = \frac{1 + \cos 2u}{2}$ donc

$$\begin{aligned} A(x) &= \frac{1}{2} \int_0^{\text{Arcsin}(x)} du + \frac{1}{2} \int_0^{\text{Arcsin}(x)} \cos(2u) du \\ &= \frac{1}{2} \text{Arcsin}(x) + \frac{1}{4} [\sin(2u)]_0^{\text{Arcsin}(x)} \\ &= \frac{1}{2} \text{Arcsin}(x) + \frac{1}{4} \sin(2 \text{Arcsin}(x)). \end{aligned}$$

Or, comme $\sin(2x) = 2 \cos(x) \sin(x)$,

$$\sin(2 \text{Arcsin}(x)) = 2 \cos(\text{Arcsin}(x)) \sin(\text{Arcsin}(x)) = 2x \sqrt{1-x^2}$$

donc

$$A(x) = \frac{1}{2} \operatorname{Arcsin}(x) + \frac{1}{2} x \sqrt{1-x^2}$$

Donc les solutions de (E_{x_1}) sur $\mathbb{R}$ s'écrivent

$$z : t \in \mathbb{R} \mapsto C e^{\frac{1}{2} \operatorname{Arcsin}(t) + \frac{1}{2} t \sqrt{1-t^2}}, C \in \mathbb{R}.$$

1.4 Recherche d'une solution particulière de (E_1)

Rappelons l'expression de (E_1) :

$$(E_1) \quad y'(t) = a(t)y(t) + b(t).$$

On connaît la forme des solutions sur I de (E_1) $\mathcal{S}_{(E_1)} := \{y_0 + z/z \text{ solution de } (H_1) \text{ sur } I\}$ mais elle dépend d'une première solution y_0 .

Cas particulier Dans certains cas, on peut obtenir directement y_0 :

Exemple 1.12

Si pour tout $t \in I$, $a(t) = C$, $b(t) = d$ pour $C, d \in \mathbb{R}$ alors $y_0 : t \in I \mapsto -\frac{d}{C}$ convient.

Cas général : Méthode de la variation de la constante Pour rappel, les solutions de l'équation homogène (H_1) s'écrivent $t \in I \mapsto C e^{A(t)}$ avec $C \in \mathbb{R}$, A primitive de a .

La méthode de la variation de la constante consiste à chercher une solution y_0 de (E_1) sous la forme $y_0 : t \in I \mapsto C(t) e^{A(t)}$ où C n'est plus une constante mais une fonction dérivable sur I .

On a alors y_0 dérivable sur I et

$$\begin{aligned} y_0 : t \in I \mapsto C(t) e^{A(t)} \text{ solution de } (E_1) \text{ sur } I &\iff y'_0(t) = a(t)y_0(t) + b(t) \\ &\iff C'(t) e^{A(t)} + a(t)y_0(t) = a(t)y_0(t) + b(t) \\ &\iff C'(t) = b(t) e^{-A(t)} \end{aligned}$$

et il suffit alors de prendre C primitive de $t \in I \mapsto b(t) e^{-A(t)}$ (qui est continue) pour avoir y_0 solution de (E_1) .

Cela donne donc

1. (E_1) admet toujours une solution,
2. une méthode pour trouver une solution explicite.

Exemple 1.13

Exercice. Résoudre $(E) : y'(t) + \frac{1}{t}y(t) = e^{-t}$ sur $I = \mathbb{R}^{+\star}$.

Corrigé. 1. Résolution de l'équation homogène $(H) : y'(t) + \frac{1}{t}y(t) = 0 \iff y'(t) = -\frac{1}{t}y(t)$.

Une primitive de $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto -\frac{1}{t}$ est $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto -\ln(t)$ donc les solutions de l'équation homogène s'écrivent $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto C^{-\ln(t)} = \frac{C}{t}$ avec $C \in \mathbb{R}$.

2. Détermination d'une solution y_0 de (E)

Posons $y_0 : t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto \frac{C(t)}{t}$ avec C dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$.

Alors, y_0 est dérivable sur $\mathbb{R}^{+\star}$ et pour tout $t \in \mathbb{R}^{+\star}$,

$$y_0 \text{ solution de } (E) \iff \forall t \in I, \frac{C'(t)}{t} - \frac{C(t)}{t^2} + \frac{C(t)}{t^2} = e^{-t} \iff \forall t \in I, C'(t) = te^{-t}.$$

Il reste donc à déterminer une primitive de $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto te^{-t}$.

La primitive de $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto te^{-t}$ qui s'annule en 0 s'écrit $\int_0^x te^{-t} dt$. En intégrant par

$$\text{parties avec } \begin{cases} u(t) = t \\ v(t) = -e^{-t} \end{cases} \implies \begin{cases} u'(t) = 1 \\ v'(t) = e^{-t} \end{cases}, \text{ on a}$$

$$\int_0^x te^{-t} dt = [-te^{-t}]_0^x + \int_0^x e^{-t} = -xe^{-x} - e^{-x} + \text{cste}.$$

Donc $y_0 : t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto \frac{-te^{-t} - e^{-t}}{t} = -e^{-t} - \frac{e^{-t}}{t}$ est solution.

3. Détermination de toutes les solutions.

Toutes les solutions de (E) s'écrivent donc $t \in \mathbb{R}^{+\star} \mapsto -e^{-t} + \frac{C - e^{-t}}{t}$, $C \in \mathbb{R}$.

1.5 Recherche d'une solution de (E_1) satisfaisant une condition initiale

Proposition 1.14

Soient $t_0 \in I$, $u_0 \in \mathbb{R}$, il existe une unique solution de (E_1) telle que $Y(t_0) = u_0$.

Preuve. Les solutions de (E_1) s'écrivent $Y : t \in I \mapsto y_0(t) + Ce^{A(t)}$ avec $C \in \mathbb{R}$, A primitive de a sur I et

$$Y(t_0) = u_0 \iff y_0(t_0) + Ce^{A(t_0)} = u_0 \iff C = (u_0 - y_0(t_0))e^{-A(t_0)}.$$

□

Définition 1.15

Soit $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un repère orthonormé du plan. Une courbe intégrale de (E_1) est la courbe représentative d'une solution de (E_1) dans le plan.

D'après ce qui précède, pour $M_0 = (t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$, il existe une unique courbe intégrale passant par M_0 .

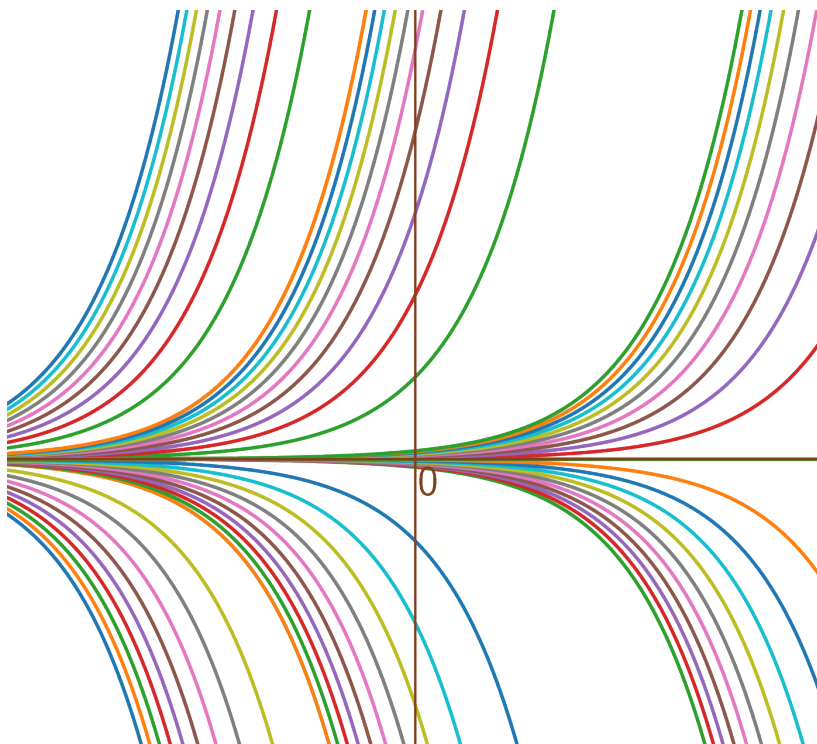
Proposition 1.16

Les courbes intégrales de (E_1) ne se croisent pas.

Preuve. Supposons que deux courbes intégrales associées à deux solutions y_1, y_2 se croisent en un point $M_0 = (t_0, y_0) \in I \times \mathbb{R}$.

Alors, $y_1(t_0) = y_0 = y_2(t_0)$ donc par la proposition 1.14, $y_1 = y_2$. $\square$

On illustre ci-contre quelques courbes intégrales de $y'(t) = y(t)$ pour $t \in \mathbb{R}$.



1.6 Extension au cas de fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$

1.6.1 Continuité et dérivabilité d'une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. Pour $t \in I$, on écrit $f(t) = f_1(t) + if_2(t)$ avec $f_1 : t \in I \mapsto \operatorname{Re}(f(t)) \in \mathbb{R}$ et $f_2 : t \in I \mapsto \operatorname{Im}(f(t)) \in \mathbb{R}$.

Définition 1.17 — Continuité et dérivabilité d'une fonction à valeurs dans $\mathbb{C}$

Par définition,

- f est dite continue sur I si f_1 et f_2 sont continues sur I ,
- f est dite dérivable sur I si f_1 et f_2 sont dérivables sur I . Dans ces cas, pour $t \in I$, la dérivée de f en t est $f'(t) = f'_1(t) + if'_2(t)$.

Exemple 1.18

1. $f : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{it} \in \mathbb{C}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec pour $t \in \mathbb{R}$, $f'(t) = -\sin(t) + i \cos(t) = i(i \sin(t) + \cos(t)) = ie^{it}$.

2. Soit $z \in \mathbb{C}$, tel que $z = a + ib$ avec $a, b \in \mathbb{R}$, en posant $f : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{zt} \in \mathbb{C}$, $f_1(t) = \operatorname{Re}(f(t)) = e^{at} \cos(bt)$ et $f_2(t) = \operatorname{Im}(f(t)) = e^{at} \sin(bt)$.
Donc f est dérivable sur $\mathbb{R}$ avec pour $t \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} f'(t) &= f_1'(t) + if_2'(t) \\ &= ae^{at} \cos(bt) - be^{at} \sin(bt) + iae^{at} \cos(bt) + ibe^{at} \sin(bt) \\ &= af_1(t) - bf_2(t) + iaf_2(t) + ibf_1(t) \\ &= z(f_1(t) + if_2(t)) \\ &= e^{tz} \end{aligned}$$

Les règles de calculs de fonctions à valeurs réelles s'étendent aux fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$.

1.6.2 Équations différentielles linéaires d'ordre 1 avec des fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$

Les équations différentielles linéaires d'ordre 1 avec des fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$ fonctionnent précédemment, c'est l'occasion de faire le bilan de ce qui précède.

1. Soit $a : I \rightarrow \mathbb{R}, b : I \rightarrow \mathbb{R}$ continues sur I , intervalle de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{C}$. L'équation différentielle linéaire d'ordre 1 associée à a et b s'écrit

$$(E_1) \quad y'(t) = a(t)y(t) + b(t).$$

2. L'équation homogène associée à (E_1) s'écrit

$$(H_1) \quad y'(t) = a(t)y(t).$$

3. Les solutions sur I de (H_1) s'écrivent

$$\mathcal{S}_{(H_1)} = \{t \in I \mapsto Ce^{A(t)} / C \in \mathbb{R} \text{ et } A \text{ primitive de } a\}$$

4. Soit y_0 solution particulière de (E_1) sur I , les solutions sur I de (E_1) s'écrivent

$$\mathcal{S}_{(E_1)} = \{y_0 + z/z \text{ solution de l'équation homogène associée } (H_1) \text{ sur } I\}$$

5. Une solution particulière y_0 sur I de (E_1) peut être déterminée à l'aide de la méthode de la variation de la constante.

2 Primitives usuelles

Fonctions f	Primitives F , avec $C \in \mathbb{R}$
Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, $f : x \in D \mapsto x^\alpha$	$\begin{cases} F : x \in D \mapsto \frac{1}{\alpha+1} x^{\alpha+1} & \text{si } \alpha \neq -1 \\ F : x \in D \mapsto \ln(x) + C & \text{si } \alpha = -1 \end{cases}$
Soit $z \in \mathbb{C}^*$, $f : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{zx}$	$F : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{z} e^{zx} + C$
Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}_+^*$, $f : x \in \mathbb{R}_+^* \mapsto \cos(\alpha x) \cos(\beta x)$	$\begin{cases} F : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{2} \left[\frac{1}{\alpha+\beta} \sin((\alpha+\beta)x) + \frac{1}{\alpha-\beta} \sin((\alpha-\beta)x) \right] + C & \text{si } \alpha \neq \beta \\ F : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{2} \left[\frac{1}{2\alpha} \sin(2\alpha x) + x \right] + C & \text{si } \alpha = \beta \end{cases}$
$f : x \in]-1, 1[\mapsto \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$F : x \in]-1, 1[\mapsto \arcsin(x) + C$
$f : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{1+x^2}$	$F : x \in \mathbb{R} \mapsto \arctan(x) + C$
$f : x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \mapsto \frac{1}{1-x^2}$	$F : x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\} \mapsto \ln \left \frac{1+x}{1-x} \right + C$
Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $f : x \in \mathbb{R} \mapsto e^{\alpha x} \cos(\beta x)$	$F : x \in \mathbb{R} \mapsto \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2 + \beta^2} (\alpha \cos(\beta x) + \beta \sin(\beta x)) + C$

Preuve. 1. Pour $x \in D$ et $\alpha \neq -1$, $F(x) = \frac{1}{\alpha+1}e^{(\alpha+1)\ln(x)} + C$ donc $F'(x) = \frac{\alpha+1}{(\alpha+1)x}e^{(\alpha+1)\ln(x)} = \frac{x^{\alpha+1}}{x} = x^\alpha$.

2. Par la partie précédente, pour $x \in \mathbb{R}$, $F'(x) = f(x)$.

3. Pour $x \in \mathbb{R}$, $\cos(\alpha x) \cos(\beta x) = \frac{1}{2}(\cos((\alpha + \beta)x) + \cos((\alpha - \beta)x))$ donc

- pour $\alpha = \beta$, $\cos(\alpha x) \cos(\beta x) = \frac{1}{2}(\cos(2\alpha x) + 1)$ et $F(x) = \frac{1}{2}(\frac{1}{2\alpha} \sin(2\alpha x) + x)$,
- pour $\alpha \neq \beta$, $F(x) = \frac{1}{2}(\frac{1}{\alpha + \beta} \sin((\alpha + \beta)x) + \frac{1}{\alpha - \beta} \sin((\alpha - \beta)x))$.

4. Cf cours précédent.

5. Cf cours précédent.

6. Pour $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, $\frac{1}{1-x^2} = \frac{1}{(1-x)(1+x)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1-x} \right]$ donc $F(x) = \frac{1}{2} [\ln(|1+x|) - \ln(|1-x|)]$.

7. Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^*$, $f(x) = \operatorname{Re}(e^{(\alpha+i\beta)x})$.

Or, une primitive sur $\mathbb{R}$ de $g : x \mapsto e^{(\alpha+i\beta)x}$ est $G : x \mapsto \frac{1}{\alpha+i\beta} e^{(\alpha+i\beta)x}$.

Notons que si $G'(x) = g(x)$ alors $\operatorname{Re}(G'(x)) = \operatorname{Re}(g(x))$ car $G'(x) = \operatorname{Re}(G'(x)) + i \operatorname{Im}(G'(x))$. Donc une primitive de f est

$$\operatorname{Re} \left(\frac{1}{\alpha+i\beta} e^{(\alpha+i\beta)x} \right) = \operatorname{Re} \left(\frac{\alpha-i\beta}{\alpha^2+\beta^2} e^{(\alpha+i\beta)x} \right) = \frac{e^{\alpha x}}{\alpha^2+\beta^2} (\alpha \cos(\beta x) + \beta \sin(\beta x)).$$

□

3 Équations différentielles linéaires du second ordre

3.1 Définition

Définition 3.1 — Fonctions deux fois dérivables

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$, on suppose f dérivable sur I . Si f' est dérivable sur I on dit que f est deux fois dérivable sur I et on note $f'' = (f')'$. f'' se lit " f seconde" ou fonction dérivée d'ordre 2 de f .

Exemple 3.2

Soit $z \in \mathbb{C}$ et $f : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{zt} \in \mathbb{C}$, f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ de dérivée second $f''(t) = z^2 e^{zt}$.

Définition 3.3 — Équations différentielles linéaires du second ordre

Soient $a : I \rightarrow \mathbb{C}, b : I \rightarrow \mathbb{C}, c : I \rightarrow \mathbb{C}, d : I \rightarrow \mathbb{C}$ continues sur I , intervalle de $\mathbb{R}$, on

définit

$$(E_2) \quad a(t)y''(t) + b(t)y'(t) + c(t)y(t) = d(t)$$

l'équation d'ordre 2 associée à a, b, c, d . Une solution de (E_2) sur I est une fonction de I dans $\mathbb{C}$ deux fois dérivables telles que

$$\forall t \in I, a(t)y''(t) + b(t)y'(t) + c(t)y(t) = d(t).$$

3.2 Ensemble des solutions de (E_2) en supposant une solution y_0 connue

Considérons

$$(E_2) \quad a(t)y''(t) + b(t)y'(t) + c(t)y(t) = d(t).$$

sur I et supposons qu'elle possède une solution $y_0 : I \rightarrow \mathbb{C}$ sur I . Cela signifie que y_0 est deux fois dérivables et que pour tout $t \in I$, $a(t)y_0''(t) + b(t)y_0'(t) + c(t)y_0(t) = d(t)$.

Recherchons les autres solutions. Soit $y : I \rightarrow \mathbb{R}$,

y solution de (E_2) sur I

$$\iff y \text{ deux fois dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, a(t)y''(t) + b(t)y'(t) + c(t)y(t) = d(t)$$

$$\iff y \text{ dérivable sur } I \text{ et } \forall t \in I, a(t)(y - y_0)''(t) + b(t)(y - y_0)'(t) + c(t)(y - y_0)(t) = 0$$

Définition 3.4 — Équation différentielle homogène

On considère l'équation différentielle

$$(H_2) \quad a(t)y''(t) + b(t)y'(t) + c(t)y(t) = 0.$$

appelée équation différentielle homogène associée à (E_2) .

On a alors

$$y \text{ solution de } (E_2) \text{ sur } I \iff z := y - y_0 \text{ solution de } (H_2) \text{ sur } I.$$

Proposition 3.5

En notant $\mathcal{S}_{(E_2)}$ l'ensemble des solutions de (E_2) sur I alors

$$\mathcal{S}_{(E_2)} := \{y_0 + z \mid z \text{ solution de } (H_2) \text{ sur } I\}$$

3.3 Résolution de (H_2) dans le cas où a, b, c sont constantes

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ tels que $a \neq 0$. On prend $I = \mathbb{R}$ et on considère

$$(H_{2,cste}) \quad az''(t) + bz'(t) + cz(t) = 0.$$

Cherchons une solution particulière de $(H_{2,cste})$. Pour $r \in \mathbb{C}$, à quelles conditions (nécessaires et suffisantes) $z : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{rt} \in \mathbb{C}$ est solution de $(H_{2,cste})$?

z est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$. De plus,

$$\begin{aligned}
z \text{ solution de } (H_{2,cste}) \text{ sur } \mathbb{R} &\iff \forall t \in \mathbb{R}, az''(t) + bz'(t) + cz(t) = 0 \\
&\iff \forall t \in \mathbb{R}, ar^2 e^{rt} + bre^{rt} + ce^{rt} = 0 \\
&\iff \forall t \in \mathbb{R}, (ar^2 + br + c)e^{rt} = 0 \\
&\iff ar^2 + br + c = 0 \text{ (} e^{rt} \neq 0 \text{ pour } t \in \mathbb{R} \text{)} \\
&\iff r \text{ racine de } az^2 + bz + c.
\end{aligned}$$

On considère

$$(e) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

d'inconnue $x \in \mathbb{C}$, que l'on appelle l'équation caractéristique associée à $(H_{2,cste})$. Pour rappel, les racines de (e) s'écrivent $r_1 = \frac{-b + \delta}{2a}$ et $r_2 = \frac{-b - \delta}{2a}$ avec δ racine carrée dans $\mathbb{C}$ de $\Delta = b^2 - 4ac$ et éventuellement $r_1 = r_2$, si $\Delta = 0$. On va pouvoir maintenant montrer la proposition suivante.

Proposition 3.6 — Solutions de $(H_{2,cste})$

Soient r_1, r_2 solutions dans $\mathbb{C}$ de (e),

- Si $r_1 \neq r_2$, les solutions de $(H_{2,cste})$ sur $\mathbb{R}$ sont l'ensemble

$$\mathcal{S}_{(H_{2,cste})} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\}.$$

- Si $r_1 = r_2$, les solutions de $(H_{2,cste})$ sur $\mathbb{R}$ sont l'ensemble

$$\mathcal{S}_{(H_{2,cste})} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto (C_1 + C_2 t) e^{r_1 t} / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\}.$$

Preuve. Procédons par double inclusion.

⊂ Soit z solution de $(H_{2,cste})$ sur $\mathbb{R}$, considérons $u : t \in \mathbb{R} \mapsto z(t) e^{-r_1 t}$.

Alors,

$$\begin{aligned}
\forall t \in \mathbb{R}, u'(t) &= z'(t) e^{-r_1 t} - r_1 z(t) e^{-r_1 t} \\
u''(t) &= z''(t) e^{-r_1 t} - r_1 z'(t) e^{-r_1 t} - r_1 z'(t) e^{-r_1 t} + r_1^2 z(t) e^{-r_1 t} \\
&= (z''(t) - 2r_1 z'(t) + r_1^2 z(t)) e^{-r_1 t}
\end{aligned}$$

En particulier,

$$\begin{aligned}
\forall t \in \mathbb{R}, au''(t) &= (az''(t) - 2ar_1 z'(t) + ar_1^2 z(t)) e^{-r_1 t} \\
&= (-bz'(t) - cz(t) - 2ar_1 z'(t) + ar_1^2 z(t)) e^{-r_1 t} \text{ car } z \text{ solution de } (H_{2,cste}) \\
&= (-(2ar_1 + b)z'(t) + \underbrace{(ar_1^2 - c)}_{=ar_1^2 + ar_1^2 + br_1} z(t)) e^{-r_1 t} \\
&= (-(2ar_1 + b)z'(t) + (2ar_1^2 + br_1)z(t)) e^{-r_1 t} \\
&= -(2ar_1 + b)(z'(t) - r_1 z(t)) e^{-r_1 t} \\
&= -(2ar_1 + b)u'(t)
\end{aligned}$$

Donc u' est solution sur $\mathbb{R}$ de

$$ay'(t) + (2ar_1 + b)y(t) = 0 \iff y'(t) + (2r_1 + \frac{b}{a})y(t) = 0.$$

Or, $r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$ donc $2r_1 + \frac{b}{a} = 2r_1 - r_1 - r_2 = r_1 - r_2$.

Donc u' est solution sur $\mathbb{R}$ de

$$y'(t) + (r_1 - r_2)y(t) = 0.$$

D'après nos connaissances des équations différentielles linéaires d'ordre 1, il existe $C_1 \in \mathbb{C}$ tel que $\forall t \in \mathbb{R}, u'(t) = C_1 e^{-(r_1 - r_2)t}$.

- Si $r_1 = r_2$, $\forall t \in \mathbb{R}, u'(t) = C_1$ et il existe $C_2 \in \mathbb{C}$ tel que $\forall t \in \mathbb{R}, u(t) = z(t)e^{-r_1 t} = C_1 t + C_2$ donc $\forall t \in \mathbb{R}, z(t) = (C_1 t + C_2)e^{r_1 t}$.
- Si $r_1 \neq r_2$, il existe $C_2 \in \mathbb{C}$ telle que $\forall t \in \mathbb{R}, u(t) = z(t)e^{-r_1 t} = \frac{C_1}{r_2 - r_1} e^{-(r_1 - r_2)t} + C_2$ donc $\forall t \in \mathbb{R}, z(t) = C_1' e^{r_2 t} + C_2 e^{r_1 t}$ avec $C_1' = \frac{C_1}{r_2 - r_1} \in \mathbb{C}$.

⊃ • Si $r_1 = r_2$, en posant $z : t \in \mathbb{R} \mapsto (C_1 t + C_2)e^{r_1 t}$ avec $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}, z'(t) &= C_1 t r_1 e^{r_1 t} + C_1 e^{r_1 t} + C_2 r_2 e^{r_1 t} \\ z''(t) &= C_1 r_1 e^{r_1 t} + C_1 t r_1^2 e^{r_1 t} + C_1 r_1 e^{r_1 t} + C_2 r_2^2 e^{r_2 t} \\ &= C_1 t r_1^2 e^{r_1 t} + 2C_1 r_1 e^{r_1 t} + C_2 r_2^2 e^{r_2 t} \\ az''(t) + bz'(t) + cz(t) &= C_1 (ct + b(r_1 t + 1) + a(2r_1 + t r_1^2)) e^{r_1 t} + C_2 \underbrace{[ar_2^2 + br_2 + c]}_{=0} e^{r_2 t} = 0 \\ &= C_1 (t \underbrace{(c + b + ar_1^2)}_{=0} + \underbrace{(br_1 + 2ar_1)}_{=0 \text{ car } r_1 = -b/2a}) e^{r_1 t} \\ &= 0. \end{aligned}$$

- Si $r_1 \neq r_2$, en posant $z : t \in \mathbb{R} \mapsto C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$ avec $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$,

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}, z'(t) &= C_1 r_1 e^{r_1 t} + C_2 r_2 e^{r_2 t} \\ z''(t) &= C_1 r_1^2 e^{r_1 t} + C_2 r_2^2 e^{r_2 t} \\ az''(t) + bz'(t) + cz(t) &= C_1 \underbrace{[ar_1^2 + br_1 + c]}_{=0} e^{r_1 t} + C_2 \underbrace{[ar_2^2 + br_2 + c]}_{=0} e^{r_2 t} = 0. \end{aligned}$$

□

3.4 Résolution de $(H_{2,cste})$ dans le cas où a, b, c sont des constantes réelles

Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$ tels que $a \neq 0$. On prend $I = \mathbb{R}$ et on considère

$$(H_{2,cste}) \quad az''(t) + bz'(t) + cz(t) = 0.$$

Dans ce cas, il est légitime de rechercher les solutions à valeurs réelles, comme les coefficients sont réels. Pour cela, on introduit la notation

$$\mathcal{S}_{(H_{2,cste}), \mathbb{R}} := \{z \in \mathcal{S}_{(H_{2,cste})} / \forall t \in \mathbb{R}, z(t) \in \mathbb{R}\}$$

On considère de nouveau l'équation caractéristique associée

$$(e) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

d'inconnu x et les deux solutions complexes $r_1, r_2 \in \mathbb{C}$ et on peut montrer le lemme très naturelle suivant.

Lemme 3.7 — Lien entre solutions à valeurs réelles et solutions à valeurs complexes

Si $a, b, c \in \mathbb{R}$ (avec $a \neq 0$),

$$\mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}} := \{t \in \mathbb{R} \mapsto \text{Re}(z(t))/z \in \mathcal{S}_{(H_{2,cste})}\}.$$

⚠ Ce lemme vaut seulement pour $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Preuve. Procédons par double inclusion.

⊂ Soit $z \in \mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}}$ alors $z \in \mathcal{S}_{(H_{2,cste})}$ par définition et de plus comme z est à valeurs réelles,

$$\forall t \in \mathbb{R}, z(t) = \text{Re}(z(t)).$$

⊃ Soit $z \in \mathcal{S}_{(H_{2,cste})}$ alors

$$\forall t \in \mathbb{R}, az''(t) + bz'(t) + cz(t) = 0.$$

De plus, pour rappel, en notant $z_1 : t \in \mathbb{R} \mapsto \text{Re}(z(t)), z_2 : t \in \mathbb{R} \mapsto \text{Im}(z(t))$,

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}, z'(t) &= z'_1(t) + iz'_2(t) \\ z''(t) &= z''_1(t) + iz''_2(t). \end{aligned}$$

On a donc

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}, a(z''_1(t) + iz''_2(t)) + b(z'_1(t) + iz'_2(t)) + c(z_1(t) + iz_2(t)) &= 0 \\ \iff \forall t \in \mathbb{R}, \underbrace{(az''_1(t) + bz'_1(t) + cz_1(t))}_{\in \mathbb{R} \text{ car } a,b,c \in \mathbb{R}} + i \underbrace{(az''_2(t) + bz'_2(t) + cz_2(t))}_{\in \mathbb{R} \text{ car } a,b,c \in \mathbb{R}} &= 0 \\ \iff \forall t \in \mathbb{R}, \begin{cases} az''_1(t) + bz'_1(t) + cz_1(t) &= 0, \\ az''_2(t) + bz'_2(t) + cz_2(t) &= 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Donc en particulier, $z_1 \in \mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}}$.

□

On en déduit donc la proposition suivante.

Proposition 3.8 — Solutions de $(H_{2,cste})$ à valeurs réelles

Si $a, b, c \in \mathbb{R}$ ($a \neq 0$),

- Si $r_1 = r_2 \in \mathbb{R}$ (ie $\Delta = 0$),

$$\mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto (K_1 + K_2 t)e^{r_1 t}/K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}.$$

- Si $r_1 \neq r_2$ et $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$ (ie $\Delta > 0$),

$$\mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto K_1 e^{r_1 t} + K_2 e^{r_2 t} / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}.$$

- Si $r_1 \neq r_2$ et $r_1, r_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ (ie $\Delta < 0$), alors $r_1 = \overline{r_2}$ et en notant $r_1 = \alpha + i\beta$ avec $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{\alpha t} [K_1 \cos(\beta t) + K_2 \sin(\beta t)] / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Preuve. • Si $r_1 = r_2$,

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}} &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto \operatorname{Re}((C_1 + C_2 t)e^{r_1 t}) / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\} \\ &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto (\operatorname{Re}(C_1) + \operatorname{Re}(C_2)t)e^{r_1 t} / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\} \\ &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto (K_1 + K_2 t)e^{r_1 t} / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

- Si $r_1 \neq r_2$ et $r_1, r_2 \in \mathbb{R}$, la preuve est la même que pour $r_1 = r_2$.

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}} &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto \operatorname{Re}(C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}) / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\} \\ &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto \operatorname{Re}(C_1)e^{r_1 t} + \operatorname{Re}(C_2)e^{r_2 t} / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\} \\ &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto K_1 e^{r_1 t} + K_2 e^{r_2 t} / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\} \end{aligned}$$

- Si $r_1 \neq r_2$ et $r_1, r_2 \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} \mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}} &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto \operatorname{Re}(C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}) / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\} \\ &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto \operatorname{Re}(C_1 e^{(\alpha+i\beta)t} + C_2 e^{(\alpha-i\beta)t}) / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\} \\ &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{\alpha t} \operatorname{Re}(C_1 e^{i\beta t} + C_2 e^{-i\beta t}) / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\} \\ &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{\alpha t} \operatorname{Re}((A_1 + iB_1)e^{i\beta t} + (A_2 + iB_2)e^{-i\beta t}) / A_1, A_2, B_1, B_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{\alpha t} (A_1 + A_2) \cos(\beta t) + (B_2 - B_1) \sin(\beta t) / A_1, A_2, B_1, B_2 \in \mathbb{R}\} \\ &= \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{\alpha t} [K_1 \cos(\beta t) + K_2 \sin(\beta t)] / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

L'égalité entre les deux derniers ensembles est moins évidente que dans les cas précédents.

On a évidemment $\subset$ et on $\supset$ en prenant $A_1 = A_2 = \frac{K_1}{2}$, $B_2 = \frac{K_2}{2}$, $B_1 = -\frac{K_2}{2}$.

□

Exemple 3.9

Exercice. Soit $a \in \mathbb{R}$, déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de

$$(E_a) \quad z''(t) - az(t) = 0$$

Corrigé. On commence par considérer l'équation caractéristique associée

$$(e_a) \quad x^2 - a = 0$$

- Si $a = 0$, (e_a) admet une racine double $r_1 = 0$ donc les solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de (E_a) s'écrivent

$$\mathcal{S}_{(E_a),\mathbb{R}} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto K_1 + K_2 t / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}$$

- Si $a > 0$, (e_a) admet deux racines réelles distinctes $r_1 = \sqrt{a}$, $r_2 = -\sqrt{a}$ donc les solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de (E_a) s'écrivent

$$\mathcal{S}_{(E_a),\mathbb{R}} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto K_1 e^{\sqrt{a}t} + K_2 e^{-\sqrt{a}t} / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}$$

- Si $a < 0$, (e_a) admet deux racines complexes conjuguées distinctes $r_1 = i\sqrt{-a}$, $r_2 = -i\sqrt{-a}$ donc les solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de (E_a) s'écrivent

$$\mathcal{S}_{(E_a),\mathbb{R}} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto K_1 \cos(\sqrt{-a}t) + K_2 \sin(\sqrt{-a}t) / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}$$

Exemple 3.10

Exercice. Soit $a \in \mathbb{R}$, déterminer les solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de

$$(H) \quad z''(t) + z'(t) + z(t) = 0$$

Corrigé. On commence par considérer l'équation caractéristique associée

$$(e) \quad x^2 + x + 1 = 0$$

(e_a) admet deux racines complexes conjuguées distinctes $r_1 = j$, $r_2 = \bar{j}$ avec $j = e^{\frac{2i\pi}{3}} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ donc les solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de (H) s'écrivent

$$\mathcal{S}_{(H),\mathbb{R}} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{-\frac{1}{2}t} \left(K_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + K_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}$$

3.5 Résolution de (E_2) dans des cas particuliers avec a, b, c constantes

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ tels que $a \neq 0$. On prend $I = \mathbb{R}$ et on considère $d : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue et

$$(E_{2,cste}) \quad az''(t) + bz'(t) + cz(t) = d(t).$$

On sait déjà que la forme des solutions est

$$\mathcal{S}_{(E_{2,cste})} := \{y_0 + z/z \text{ solution de } (H_{2,cste}) \text{ sur } I\}$$

avec y_0 solution particulière de $(E_{2,cste})$ et $(H_{2,cste})$ étudiée précédemment.

On va trouver une solution particulière dans certains cas particuliers.

3.5.1 Cas $d(t) = Ae^{\alpha t}$

On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}$, $d(t) = Ae^{\alpha t}$ avec $A, \alpha \in \mathbb{C}$ dans $(E_{2,cste})$.

Considérons de nouveau l'équation caractéristique

$$(e) \quad ax^2 + bx + c = 0$$

associée à $(H_{2,cste})$.

Proposition 3.11 — Solution particulière de $(E_{2,cste})$ dans le cas où $d(t) = Ae^{\alpha t}$

- Si α n'est pas solution de (e), on peut trouver une solution particulière de $(E_{2,cste})$ sous la forme

$$y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto Ke^{\alpha t}$$

avec $K \in \mathbb{C}$,

- Si α est solution simple de (e), on peut trouver une solution particulière de $(E_{2,cste})$ sous la forme

$$y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto Kte^{\alpha t}$$

avec $K \in \mathbb{C}$,

- Si α est solution double de (e), on peut trouver une solution particulière de $(E_{2,cste})$ sous la forme

$$y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto Kt^2e^{\alpha t}$$

avec $K \in \mathbb{C}$.

Preuve. • Si α n'est pas solution de (e), en posant $y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto Ke^{\alpha t}$ avec $K \in \mathbb{C}$, qui est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, y_0'(t) &= K\alpha e^{\alpha t} \\ y_0''(t) &= K\alpha^2 e^{\alpha t}\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}y_0 \text{ solution de } (E_{2,cste}) \text{ sur } \mathbb{R} &\iff \forall t \in \mathbb{R}, K \underbrace{(a\alpha^2 + b\alpha + c)}_{\neq 0} e^{\alpha t} = Ae^{\alpha t} \\ &\iff K = \frac{A}{a\alpha^2 + b\alpha + c}.\end{aligned}$$

- Si α est solution simple de (e), alors $\alpha \neq -\frac{b}{2a}$.

De plus, en posant $y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto Kte^{\alpha t}$ avec $K \in \mathbb{C}$, qui est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, y_0'(t) &= K\alpha te^{\alpha t} + Ke^{\alpha t} \\ y_0''(t) &= K\alpha^2 te^{\alpha t} + K\alpha e^{\alpha t} + K\alpha e^{\alpha t} \\ &= K\alpha^2 te^{\alpha t} + 2K\alpha e^{\alpha t}\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}y_0 \text{ solution de } (E_{2,cste}) \text{ sur } \mathbb{R} &\iff \forall t \in \mathbb{R}, K \underbrace{(t(a\alpha^2 + b\alpha + c))}_{=0} + \underbrace{(2a\alpha + b)}_{\neq 0} e^{\alpha t} = Ae^{\alpha t} \\ &\iff K = \frac{A}{2a\alpha + b}.\end{aligned}$$

- Si α est solution double de (e), alors $\alpha = -\frac{b}{2a}$.

De plus, en posant $y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto Kt^2e^{\alpha t}$ avec $K \in \mathbb{C}$, qui est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$, on a

$$\begin{aligned}\forall t \in \mathbb{R}, y_0'(t) &= K\alpha t^2 e^{\alpha t} + 2Kte^{\alpha t} \\ y_0''(t) &= 2K\alpha t e^{\alpha t} + K\alpha^2 t^2 e^{\alpha t} + 2Ke^{\alpha t} + 2Kt\alpha e^{\alpha t} \\ &= K\alpha^2 t^2 e^{\alpha t} + 4Kt\alpha e^{\alpha t} + 2Ke^{\alpha t}\end{aligned}$$

donc

$$\begin{aligned}y_0 \text{ solution de } (E_{2,cste}) \text{ sur } \mathbb{R} &\iff \forall t \in \mathbb{R}, K(t^2 \underbrace{(a\alpha^2 + b\alpha + c)}_{=0} + 2t \underbrace{(2a\alpha + b)}_{=0} + \underbrace{2a}_{\neq 0})e^{\alpha t} = Ae^{\alpha t} \\ &\iff K = \frac{A}{2a}.\end{aligned}$$

□

Remarque 3.12 — Solutions à valeurs réelles

Dans le cas où $a, b, c \in \mathbb{R}$ et u à valeurs réelles ie $A, \alpha \in \mathbb{R}$ alors les solutions particulières y_0 précédentes sont réelles et

$$\mathcal{S}_{(E_{2,cste}),\mathbb{R}} = \{y_0 + z/z \in \mathcal{S}_{(H_{2,cste}),\mathbb{R}}\}.$$

Exemple 3.13

Exercice. Trouver les solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de

$$(Ex_3) \quad y''(t) + y'(t) + y(t) = e^{2t}.$$

Corrigé. 1. On a déjà vu dans l'exemple 3.10 que l'ensemble des solutions à valeurs réelles de l'équation homogène associée s'écrit

$$\mathcal{S}_{(H),\mathbb{R}} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{-\frac{1}{2}t} \left(K_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + K_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}$$

2. Ici, $d(t) = Ae^{\alpha t}$ avec $A = 1$ et $\alpha = 2$ non solution de $x^2 + x + 1 = 0$. On cherche donc une solution particulière sous la forme $y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto Ke^{2t}$ avec $K \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned}y_0 \text{ solution de } (Ex_3) \text{ sur } \mathbb{R} &\iff \forall t \in \mathbb{R}, K(2^2 + 2 + 1)e^{2t} = e^{2t} \\ &\iff K = \frac{1}{7}.\end{aligned}$$

Donc $y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto \frac{1}{7}e^{2t}$ est solution de (Ex_3) sur $\mathbb{R}$.

3.

$$\mathcal{S}_{(Ex_3),\mathbb{R}} = \left\{ \frac{1}{7}e^{2t} + e^{-\frac{1}{2}t} \left(K_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + K_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) / K_1, K_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

3.5.2 Cas où $a, b, c \in \mathbb{R}$ et $d(t) = A \cos(\omega t)$ avec $A \in \mathbb{R}, \omega \in \mathbb{R}^*$

On suppose que pour tout $t \in \mathbb{R}, d(t) = Ae^{\alpha t}$ avec $A \in \mathbb{R}, \omega \in \mathbb{R}^*$ dans $(E_{2,cste})$. On va s'intéresser aux solutions à valeurs réelles.

On va s'appuyer sur la partie précédente en remarquant

$$\forall t \in \mathbb{R}, A \cos(\omega t) = \operatorname{Re} (Ae^{i\omega t}).$$

Proposition 3.14 — Solutions de $(E_{2,cste})$ dans le cas où $d(t) = Ae^{\alpha t}$

On considère

$$(E_\omega) \quad ay''(t) + by'(t) + cy(t) = A \cos(\omega t)$$

avec $a, b, c \in \mathbb{R}$ ($a \neq 0$) et $A \in \mathbb{R}, \omega \in \mathbb{R}^*$. et

$$(E_{\omega, \mathbb{C}}) \quad ay''(t) + by'(t) + cy(t) = Ae^{i\omega t}.$$

Alors, l'ensemble des solutions à valeurs réelles de (E_ω) s'écrit

$$\mathcal{S}_{(E_\omega), \mathbb{R}} = \left\{ \operatorname{Re}(y_0) + z/z \in \mathcal{S}_{(H_{2,cste}), \mathbb{R}} \right\}$$

où y_0 est une solution particulière de $(E_{\omega, \mathbb{C}})$ donnée par exemple par la proposition 3.11 et $\mathcal{S}_{(H_{2,cste}), \mathbb{R}}$ est donné par la proposition 3.8.

Preuve. Par les résultats précédents, il suffit de montrer que pour y_0 est une solution particulière de $(E_{\omega, \mathbb{C}})$, $\operatorname{Re}(y_0)$ est une solution particulière de (E_ω) .

On a

$$\forall t \in \mathbb{R}, ay_0''(t) + by_0'(t) + cy_0(t) = Ae^{i\omega t}.$$

donc

$$\begin{aligned} \forall t \in \mathbb{R}, \operatorname{Re}(ay_0''(t) + by_0'(t) + cy_0(t)) &= a \operatorname{Re}(y_0)''(t) + b \operatorname{Re}(y_0)'(t) + c \operatorname{Re}(y_0)(t) \\ &= \operatorname{Re}(Ae^{i\omega t}) = A \cos(\omega t). \end{aligned}$$

□

Remarque 3.15

En fait,

$$\mathcal{S}_{(E_\omega), \mathbb{R}} = \left\{ \operatorname{Re}(y)/y \in \mathcal{S}_{(E_{\omega, \mathbb{C}})} \right\}$$

On peut imaginer des variantes plus ou moins compliquées comme illustré ci-dessous.

Exemple 3.16

Exercice. Trouver les solutions sur $\mathbb{R}$ à valeurs réelles de

$$(Ex_4) \quad y''(t) + y'(t) + y(t) = e^{-\frac{t}{2}} \sin(\omega t).$$

avec $\omega \in \mathbb{R}^{+\star}$.

Corrigé. 1. On a déjà vu dans l'exemple 3.10 que l'ensemble des solutions à valeurs

réelles de l'équation homogène associée s'écrit

$$\mathcal{S}_{(H),\mathbb{R}} = \{z : t \in \mathbb{R} \mapsto e^{-\frac{1}{2}t} \left(K_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + K_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) / K_1, K_2 \in \mathbb{R}\}$$

2. Déterminons une solution particulière de (Ex_4) . On remarque que pour $t \in \mathbb{R}$, $e^{-\frac{t}{2}} \sin(\omega t) = \text{Im}(e^{t(-\frac{1}{2}+i\omega)})$. On considère donc

$$(H_{Ex_4}) \quad y''(t) + y'(t) + y(t) = e^{t(-\frac{1}{2}+i\omega)}.$$

- Si $\omega \neq \frac{\sqrt{3}}{2}$, $-\frac{1}{2} + i\omega$ n'est pas solution de $x^2 + x + 1 = 0$. On cherche donc une solution particulière $y_{0,\mathbb{C}}$ de (H_{Ex_4}) sous la forme $y_{0,\mathbb{C}} : t \in \mathbb{R} \mapsto K e^{t(-\frac{1}{2}+i\omega)}$. On a alors

$y_{0,\mathbb{C}}$ solution de (Ex_4) sur $\mathbb{R}$

$$\begin{aligned} \iff \forall t \in \mathbb{R}, K((-\frac{1}{2} + i\omega)^2 + (-\frac{1}{2} + i\omega) + 1)e^{t(-\frac{1}{2}+i\omega)} &= e^{t(-\frac{1}{2}+i\omega)} \\ \iff K &= \frac{1}{(-\frac{1}{2} + i\omega)^2 + (-\frac{1}{2} + i\omega) + 1} \\ \iff K &= \frac{1}{\frac{3}{4} - \omega^2} \end{aligned}$$

Donc une solution particulière de (Ex_4) est

$$y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto \text{Im}(y_{0,\mathbb{C}}(t)) = \frac{1}{\frac{3}{4} - \omega^2} e^{-\frac{1}{2}t} \sin(\omega t).$$

- Si $\omega = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $j = -\frac{1}{2} + i\omega$ est solution simple de $x^2 + x + 1 = 0$. On cherche donc une solution particulière $y_{0,\mathbb{C}}$ de (H_{Ex_4}) sous la forme $y_{0,\mathbb{C}} : t \in \mathbb{R} \mapsto K t e^{jt}$. On a alors

$$\begin{aligned} y_{0,\mathbb{C}} \text{ solution de } (Ex_4) \text{ sur } \mathbb{R} &\iff \forall t \in \mathbb{R}, K(t(j^2 + j + 1) + 2j + 1)e^{jt} = e^{jt} \\ &\iff K = \frac{1}{2j + 1} \\ &\iff K = \frac{1}{\sqrt{3}i} \end{aligned}$$

Donc une solution particulière de (Ex_4) est

$$y_0 : t \in \mathbb{R} \mapsto \text{Im}(y_{0,\mathbb{C}}(t)) = -\frac{1}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right).$$

3. • Si $\omega \neq \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$$\mathcal{S}_{(Ex_3),\mathbb{R}} = \left\{ \frac{1}{\frac{3}{4} - \omega^2} e^{-\frac{1}{2}t} \sin(\omega t) + e^{-\frac{1}{2}t} \left(K_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + K_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) / K_1, K_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

•

- Si $\omega = \frac{\sqrt{3}}{2}$,

$$\mathcal{S}_{(Ex_3),\mathbb{R}} = \left\{ -\frac{1}{\sqrt{3}} e^{-\frac{1}{2}t} \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + e^{-\frac{1}{2}t} \left(K_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) + K_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}t\right) \right) / K_1, K_2 \in \mathbb{R} \right\}.$$

3.6 Existence et unicité d'une solution de $(E_{2,cste})$ satisfaisant deux conditions initiales

Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$ tels que $a \neq 0$. On prend $I = \mathbb{R}$ et on considère $d : I \rightarrow \mathbb{C}$ continue et de nouveau

$$(E_{2,cste}) \quad az''(t) + bz'(t) + cz(t) = d(t).$$

Proposition 3.17

Soient $t_0 \in \mathbb{R}$, $u_0 \in \mathbb{C}$, $u'_0 \in \mathbb{C}$, il existe une unique solution Y de $(E_{2,cste})$ telle que

$$\begin{cases} Y(t_0) &= u_0 \\ Y'(t_0) &= u'_0 \end{cases}.$$

Preuve. Pour rappel,

$$\mathcal{S}_{(E_{2,cste})} := \{y_0 + z/z \text{ solution de } (H_{2,cste}) \text{ sur } I\}$$

avec y_0 solution particulière de $(E_{2,cste})$. En considérant de nouveau r_1, r_2 les solutions de l'équation caractéristique associée à $(H_{2,cste})$,

- Si $r_1 \neq r_2$,

$$\mathcal{S}_{(E_{2,cste})} := \{y_0(t) + C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t} / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\}.$$

Soit $Y : t \in I \mapsto y_0(t) + C_1 e^{r_1 t} + C_2 e^{r_2 t}$ élément de $\mathcal{S}_{(E_{2,cste})}$ avec $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$,

$$\begin{cases} Y(t_0) &= u_0 \\ Y'(t_0) &= u'_0 \end{cases} \iff \begin{cases} C_1 e^{r_1 t_0} + C_2 e^{r_2 t_0} &= u_0 - y_0(t_0) \\ C_1 r_1 e^{r_1 t_0} + C_2 r_2 e^{r_2 t_0} &= u'_0 - y'_0(t_0) \end{cases}$$

Or $\begin{vmatrix} e^{r_1 t_0} & e^{r_2 t_0} \\ r_1 e^{r_1 t_0} & r_2 e^{r_2 t_0} \end{vmatrix} = e^{(r_1 - r_2)t_0} (r_2 - r_1) \neq 0$ donc ce système admet une unique solution.

- Si $r_1 = r_2$,

$$\mathcal{S}_{(E_{2,cste})} := \{y_0(t) + (C_1 + C_2 t) e^{r_1 t} / C_1, C_2 \in \mathbb{C}\}.$$

Soit $Y : t \in I \mapsto y_0(t) + (C_1 + C_2 t) e^{r_1 t}$ élément de $\mathcal{S}_{(E_{2,cste})}$ avec $C_1, C_2 \in \mathbb{C}$,

$$\begin{cases} Y(t_0) &= u_0 \\ Y'(t_0) &= u'_0 \end{cases} \iff \begin{cases} (C_1 + C_2 t_0) e^{r_1 t_0} &= u_0 - y_0(t_0) \\ (C_1 r_1 + C_2 r_1 t_0 + C_2) e^{r_1 t_0} &= u'_0 - y'_0(t_0) \end{cases}$$

Or $\begin{vmatrix} e^{r_1 t_0} & t_0 e^{r_1 t_0} \\ r_1 e^{r_1 t_0} & (r_1 t_0 + 1) e^{r_1 t_0} \end{vmatrix} = e^{2r_1 t_0} (r_1 t_0 + 1 - t_0 r_1) = e^{2r_1 t_0} \neq 0$ donc ce système admet une unique solution.

□